ภาควิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์

ใบรายงานความก้าวหน้าโครงงาน วิชา 01046722 ELECTRONIC APPLICATIONS 2

ครั้งที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2568

ชื่อเรื่อง (ภาษาไทย) ระบบวัดอิทพีแดนซ์ แบบดิจิทัล

ชื่อเรื่อง (ภาษาอังกฤษ) Digital Impedance Measurement System

ชื่อ – นามสกุล นายฤติน วงษ์สะอาด **รหัสนักศึกษา** 66010027

ชื่อ – นามสกุล นายอดิศร สมมาตร **รหัสนักศึกษา** 66010892

อาจารย์ที่ปรึกษา ผศ.ดร สุเมฆ วิศยทักษิณ

วันที่	งานที่ปฏิบัติ
27-31/1/2569	-ทำการต่อวงจร Bridge ลงบนบอร์ดจริง เพื่อทดสอบว่าแหล่งจ่ายที่จ่ายไป 6Vpp นั้นค่าลดลงหรือไม่และทำการหาช่วงในการวัด Resistor กับ C เพื่อที่จะปรับปรุงRfจากนั้นไปคำนวณต่อเพื่อหา Impedance จากการทดลองทำให้ทราบว่าวงจรนี้ไม่สามารถวัด Capacitor แบบมีขั้วได้ เนื่องจากแหล่งจ่ายเป็น AC
1-5/2/2569	-คำนวณค่าจากวงจรที่ได้จากการวัดเปรียบเทียบกับค่าที่คำนวณจากทฤษฎี เพื่อปรับปรุงวงจรและหาช่วงของการวัด Impedance ของ Resistor และ Capacitor ที่เหมาะสม
25-31/1/2569	-ทดสอบการทำงานของ Module MCP4725 ผ่านการควบคุมด้วย ESP32 เพื่อสร้าง VDac สำหรับสร้าง Vpulse มาคำนวณหา Phase -ออกแบบ PCB สำหรับ Test วงจรอนาล็อก Differential Amplifier ,Comparator และวัด Vpulse
1-3/2/2569	-เขียน Timing diagram สำหรับการทำงานของระบบ -FPGA communicates with ESP32 via Parallel bus interface. -Simulation FPGA ใน ModelSim เพื่อดูผลลัพธ์

อาจารย์ที่ปรึกษาขอรับรองว่า

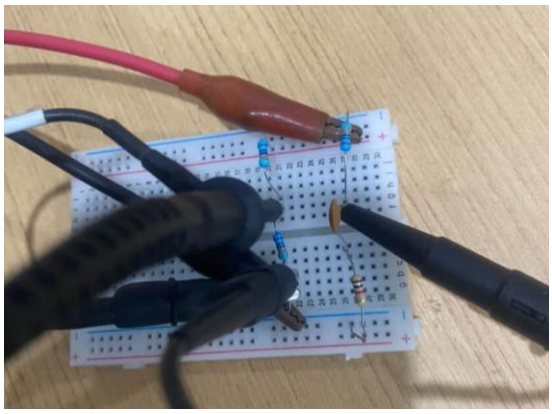
☐ **นักศึกษาได้ปฏิบัติงานตามที่ได้เขียนรายงานมานี้**

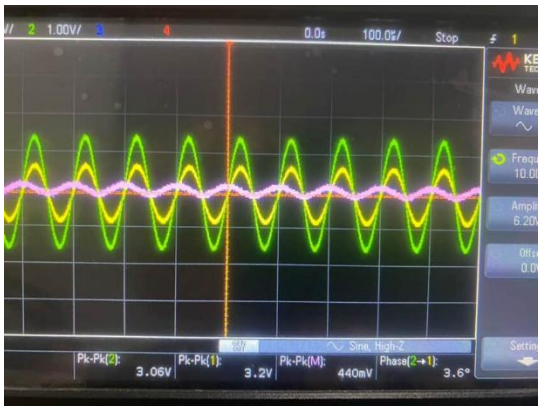
☐ **นักศึกษาได้ส่งบางส่วนของรายงานให้อาจารย์ที่ปรึกษาตรวจสอบ**

(ให้อาจารย์ที่ปรึกษาทำเครื่องหมายหน้าข้อความที่ต้องการรับรอง)

ลงนาม .....

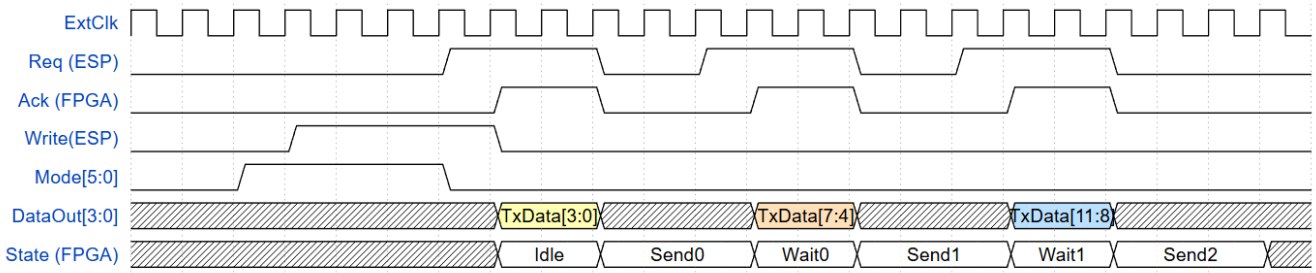
วันที่ .....





รูป การต่อวงจร Bridge และวัดสัญญาณเพื่อนำไปคำนวณ

รูป บอร์ดPCB ทดสอบวงจร Differential Amplifier และ Comparator และผลการวัด



รูป Timing Diagram บางส่วนของการสื่อสารระหว่าง ESP32 และ FPGA